什么是DRAM?

Dynamic Random Access Memory / 易失性半导体存储器

01 DRAM的基本结构

DRAM用于临时、高速存储CPU和GPU处理的数据。它通过电荷保存信息，需要定期刷新。DRAM属于易失性存储器，断电后保存的数据会消失。

02 DRAM与NAND闪存的比较

比较项目	DRAM	NAND
主要用途	工作内存	SSD与数据存储
断电后	数据消失	数据保留
访问速度	高速	慢于DRAM
单位容量成本	通常较高	通常较低

03 代表性DRAM标准

DDR5：用于个人电脑与服务器的主存标准。
LPDDR5X：用于智能手机及轻薄设备的低功耗标准。
HBM：通过堆叠DRAM，实现高数据传输带宽。

DRAM产业结构

AI需求、主要厂商与市场周期

04 AI与HBM的关系

生成式AI的训练与推理，需要向GPU高速提供大量数据。HBM部署在GPU附近，以提供较大的内存带宽。如果数据供应跟不上，就无法充分发挥GPU的计算能力。
AI处理：GPU运算，由HBM高速供给数据。

05 DRAM主要厂商

企业	所在地	主要业务
Samsung Electronics	韩国	广泛布局DRAM与NAND
SK hynix	韩国	包括HBM的高性能存储器
Micron Technology	美国	DRAM、HBM与NAND
Nanya Technology	台湾	以通用DRAM为主

06 产业特征与价格波动

寡头结构：全球大部分DRAM由三家大型企业供应。
供需周期：供给过剩时价格下跌，供应紧张时价格上涨。
资本支出：制程微缩与产能扩张需要巨额投资。
产能分配：扩大HBM产量，也可能影响通用DRAM的供应量。